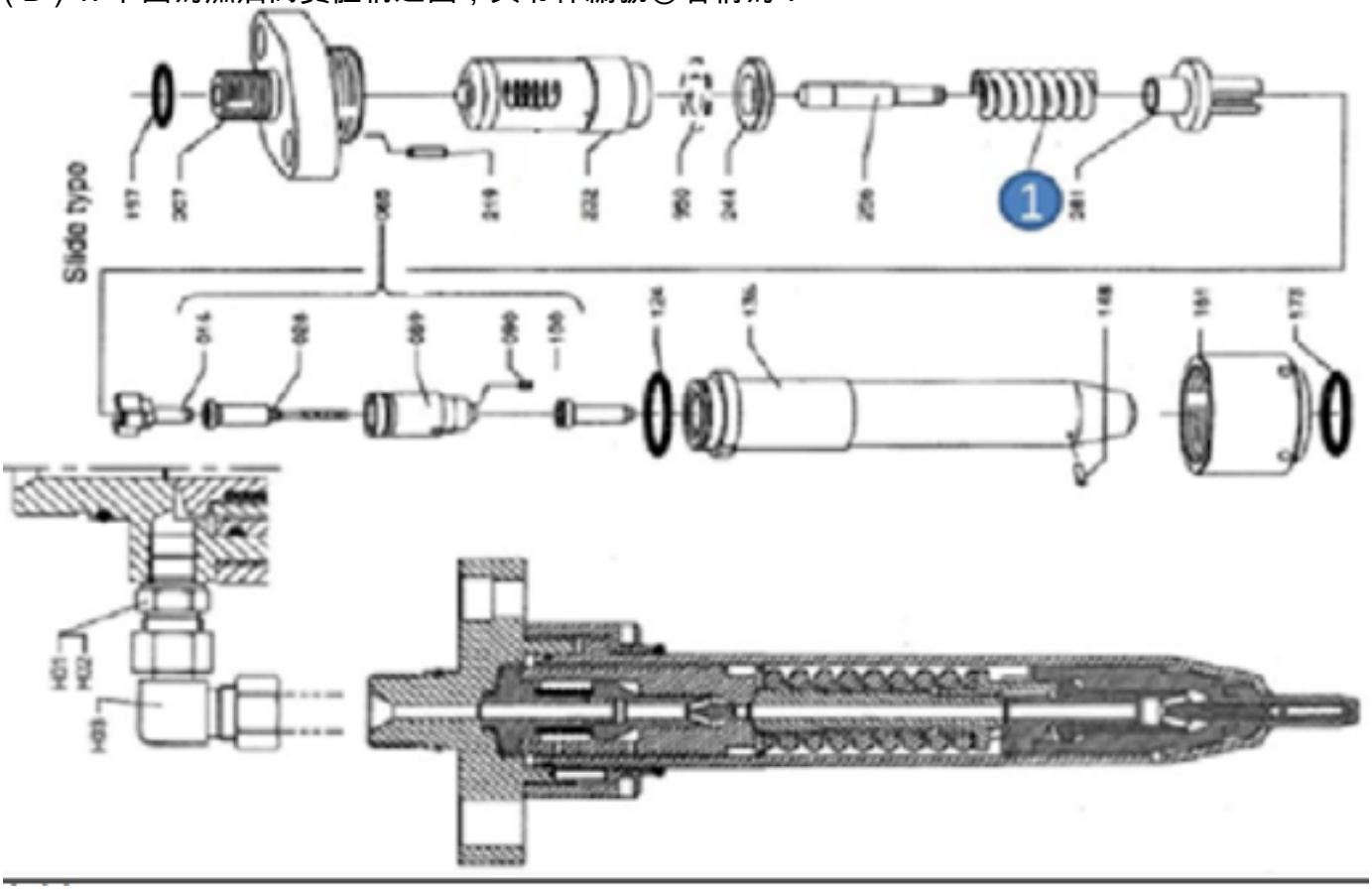
110年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(D) 1. 下圖為燃油閥實體構造圖，其零件編號①名稱為？



A. Holder
B. Nozzle
C. Spring Pin
D. Spring

(C) 2. 近期船用中速機柴油機重要運動機件，發生故障機率較高者，為下列何者？
A. 氣缸套
B. 活塞
C. 增壓機
D. 進排氣閥

(A) 3. 下列何者不屬於降低大型低速柴油主機氣缸套腐蝕磨損的對策？
A. 降低氣缸油注油量
B. 正確選用燃油含硫量
C. 正確選用合適總鹼性(TBN)的氣缸油
D. 正確控制掃氣溫度

(C) 4. 大型低速柴油機活塞冠部燒蝕，下列敘述何者錯誤？
A. 噴油器霧化不良
B. 活塞內部的冷卻室太髒
C. 各缸出力平均
D. 局部過熱

(B) 5. 下列何種鍋爐水垢懸浮在爐水中，需經底部排放去除？
A. 碳酸鹽水垢
B. 泥垢
C. 矽酸鹽水垢
D. 硫酸鹽水垢

(D) 6. 柴油機氣缸壁表面上的波紋溝槽(curve cutting)消失後，造成的影響下列敘述何者正確？
A. 使氣缸油膜變厚
B. 減緩氣缸與活塞環的磨耗率
C. 降低活塞環邊緣產生銳角機會
D. 氣缸壁油膜輕易被剷除

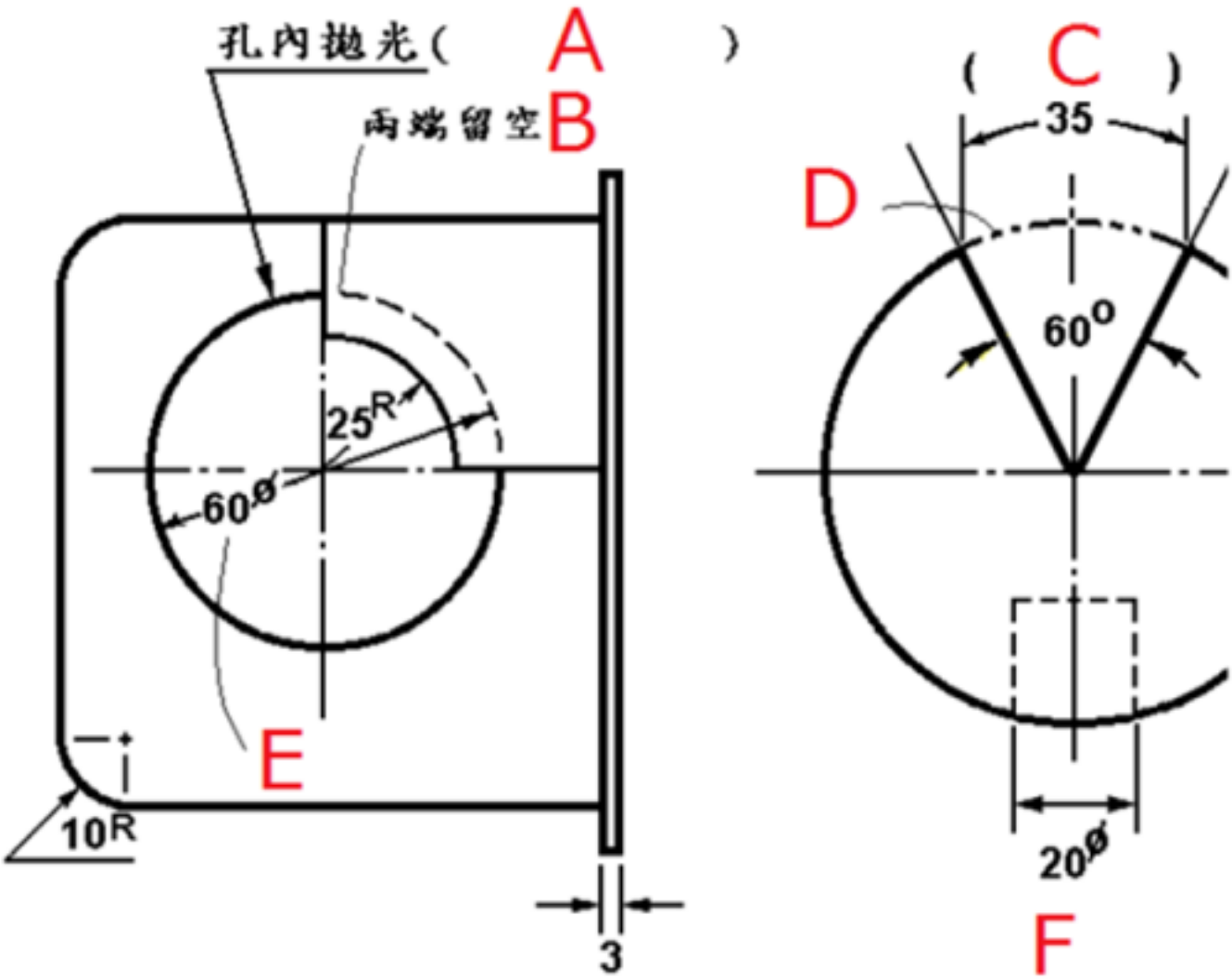
(B) 7. 柴油機活塞環開口位置應錯開，其主要目的為何？
A. 減少斷令
B. 避免造成燃氣下吹
C. 美觀
D. 無任何意義

(C) 8. 曲軸(Crankshaft)是柴油機的重要零組件，下列敘述何者錯誤？
A. 作用是把活塞的往復運動變成曲軸的迴轉運動
B. 柴油機長期超負荷工作使曲軸長期處於疲勞狀態
C. 船舶擱淺時，要檢查俥葉，與曲軸無關
D. 因主軸承軸瓦發生磨損，造成主軸頸中心線偏移，使曲軸迴轉半徑加大

(B) 9. MARPOL公約中，船用焚化爐禁止燃燒的物質，一般不包含下列何項？
A. 附則I、II、III中之廢棄物和污染物
B. 生活污水處理後之污泥
C. 附則V規定之重金屬
D. 再製石化品，如鹵素合成物

(A) 10. 滑動式軸承的瓦襯材料主要採用錫基或鉛基巴氏合金，廣泛應用於剛性強的中、低速柴油機主軸承上，其構造是屬於何種分類？
A. 兩半厚壁式
B. 兩半薄壁式
C. 整體襯套式
D. 滾柱式

(C) 11. 下圖中，「D」的線型為何？



A. 虛線
B. 弧線
C. 假想線
D. 尺寸標示線

(D) 12. 下圖之手工具的英文名稱為何？
A. Single End Open Jaw Spanner
B. Slogging Open Jaw Spanners
C. Single End Offset Ring Spanners
D. Slogging Ring Spanners

(C) 13. 下圖中，何者是「Torque Wrench」？
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(D) 14. 造成柴油機氣缸蓋產生裂紋的因素很多，下列敘述何者錯誤？
A. 加速太快
B. 過負荷運轉
C. 機件熱疲勞引起
D. 氣缸油量過多

(B) 15. 回火熱處理目的，下列敘述何者正確？
A. 為增加鋼材的硬度
B. 為消除鋼材內部應力，增加韌性
C. 為消除鋼材內部應力，使其軟化
D. 使鋼材表面堅硬耐磨

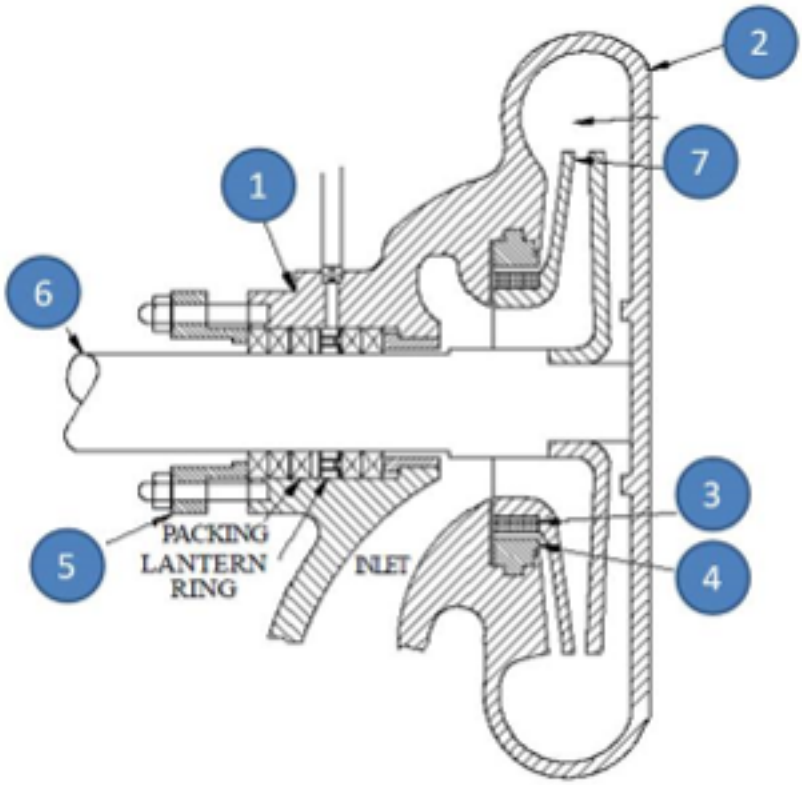
(B) 16. 船用直流電動起貨機之應用及操作上，下列敘述何者正確？
A. 直流電動起貨機為目前貨輪普遍所採用
B. 貨物吊上時使用動力，於下落時則用動力制動器（Dynamic brake）控制之
C. 於貨物上吊或下落時皆須使用動力（Power）
D. 交流電動起貨機為老式船舶普遍所採用

(B) 17. 圓筒形爐膛，設在鍋爐本體之下方，視鍋爐需求大小可設置一至四個爐膛的鍋爐，為下列何者？
A. A型鍋爐
B. 蘇格蘭式鍋爐
C. 阿爾伯鍋爐
D. D型鍋爐

(A) 18. 船用鍋爐已不使用鑄鐵鍋爐主要原因為何？
A. 耐壓低及不安全
B. 耐蝕性不佳
C. 運轉期短
D. 爐水品質要求高

(D) 19. 何者利用煙道中排煙的餘熱，提高整體熱效率的設備？
A. 減溫器（Attemperator）
B. 降熱器（Desuperheater）
C. 冷凝器（Condenser）
D. 節熱器（Economizer）

(B) 20. 離心式泵的Impeller Wearing Ring為下列何者編號？



A. ②
B. ③
C. ④
D. ⑥

(B) 21. 板式熱交換器與殼管式熱交換器相較，其優點敘述何者錯誤？
A. 熱傳遞效率高
B. 結構簡單、製造容易、成本低廉
C. 傳熱面積可彈性增減
D. 經濟效益較高

(C) 22. 可變螺距螺槳轉動軸採用中空軸系的主要原因為何？
A. 節省軸的重量與材料
B. 無須承受推力
C. 安裝液壓油管系通道
D. 不同的材質

(A) 23. 輪機人員在選擇淨油機的比重盤時，主要是依據哪一種燃油參數來決定的？
A. 密度（Density）
B. 黏度（Viscosity）
C. 穩定性（Stability）
D. 相容性（Compatibility）

(B) 24. 緊急發電機無法啟動，下列何者不是其主要原因？
A. 進排氣閥故障
B. 滑油壓力不足
C. 燃油管路阻塞
D. 噴油定時錯誤

(A) 25. 鍛造製程的說明下列何者正確？
A. 為高強度、高品質材料或零件常使用之成形製造方法
B. 鍛造與鑄造的製程相同

C. 被鍛金屬加熱至熔化再進行加工
D. 鍛造過程常使用切削法

(C) 26. 船舶柴油機氣缸蓋上所承受的應力主要為機械應力與熱應力兩種，下列有關此兩種應力的敘述，何者正確？
A. 缸頭固定於機體上時，固定螺帽未能適當平均上緊或過度上緊，會使得氣缸蓋產生熱應力
B. 氣缸內的爆發壓力，會使得氣缸蓋產生熱應力
C. 冷卻水側結水垢，使氣缸內溫度上升，與吸入的冷掃氣相接觸，會使得氣缸蓋產生熱應力
D. 由於主機長時間低負荷運轉，會使得氣缸蓋產生熱應力

(B) 27. 使用三用電錶之歐姆檔，檢查電解質電容器之好壞時，只要其中某一方向測試所得的電阻讀數很高，表示電容器？
A. 開路有毛病
B. 是好的
C. 被擊穿而短路
D. 內部引線斷路

(B) 28. 矩形截面簡支樑承受一均勻載荷，其剪應力沿截面高度呈何種之關係變化？
A. 直線
B. 拋物線
C. 雙曲線
D. 等值分佈

(A) 29. 柴油機之活塞冷卻水系統，若漏入燃油或滑油，嚴重時將導致下列何種結果？
A. 活塞冠部火側受高溫而燒損
B. 活塞裙部火側受高溫而燒損
C. 氣缸套裂損而漏水
D. 高壓高溫燃氣旁吹

(A) 30. 下列何者不是潤滑油添加劑？
A. 燃燒促進劑
B. 抗磨劑
C. 降凝劑
D. 消泡劑

(B) 31. 對逆動作（Reverse action）之儀錶而言，若量測的物理量上升，儀錶的輸出會：
A. 上升
B. 下降
C. 可能上升也可能下降，會收斂到設定值
D. 會出現暫態的震盪，但會上升到設定值

(B) 32. 對流熱傳，其熱對流係數為α，流體溫度為 T_f ，壁面溫度為 T_w ，對流熱阻為 R_a ，當流體溫度變為 $2T_f$ ，壁面溫度為 $2T_w$ ，其他條件不變時，其對流熱阻變為多少 R_a ？
A. 1/2
B. 1
C. 2

D. 4

(B) 33. 離心泵在以下何種情況下，可能無法送水？
A. 吸入水頭提高
B. 無引注水（Prime）
C. 空蝕現象
D. 葉輪完全浸水

(D) 34. 下列有關考克蘭鍋爐之敘述，何者錯誤？
A. 內部易於清潔檢查
B. 火管外部清潔保養簡單
C. 較安全不易燒燬
D. 產汽速率與水管鍋爐一樣

(B) 35. 亞共析鋼的室溫平衡結構組織是：
A. 肥粒鐵
B. 肥粒鐵 + 波來鐵
C. 沃斯田鐵 + 雪明碳鐵
D. 沃斯田鐵

(C) 36. 下列何種不屬於柴油機低壓自動減俥之設定項目？
A. 十字頭滑油低壓
B. 缸套冷卻水低壓
C. 空氣冷卻水低壓
D. 氣復彈簧低壓

(B) 37. 下列何者並非甲板液壓系統液壓泵排出容量下降或排出壓力不足之原因？
A. 空洞現象
B. 轉速過高
C. 油路中有閥破損
D. 油壓缸及閥片損壞

(B) 38. 下列何者之效率高，但因活動的零件較多而其保養維修工作份量也相當的重？
A. 離心式泵
B. 往復式泵
C. 齒輪泵
D. 迴轉泵

(D) 39. 下列何者並非造成船舶柴油機壓縮壓力低落的原因？
A. 排氣閥漏洩
B. 活塞環折斷
C. 氣缸襯套嚴重磨耗
D. 冷卻水不足

(C) 40. 鍋爐安全閥之設定，首先應確認鍋爐附件中，何種儀表應經過校對？
A. 溫度表
B. 膨脹表
C. 壓力表
D. 排氣表